Bài tập Graph Basics

Group 3

03/2026

Tổng quan bài tập

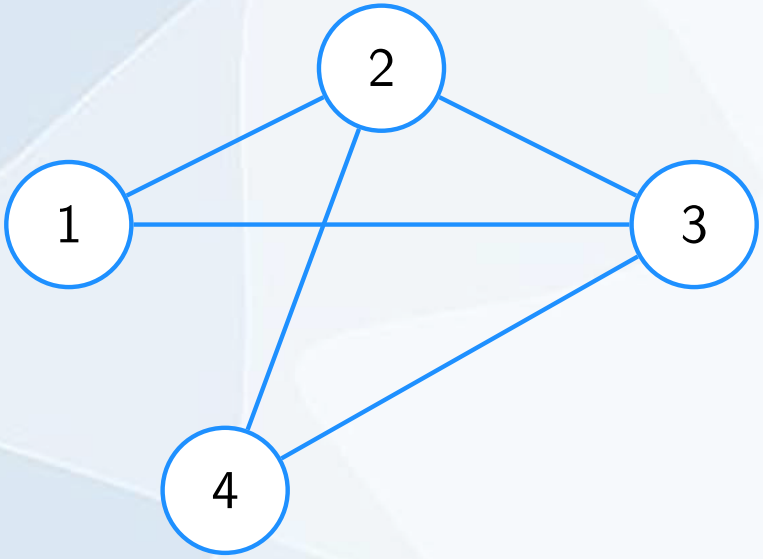
Chủ đề

Bài tập này chỉ xoay quanh hai ý chính trong phần Graph Basics:

- Khái niệm cơ bản về đồ thị
- Biểu diễn đồ thị trong máy tính

- Không dùng kiến thức thuật toán nâng cao
- Không cần BFS, DFS, Dijkstra, Kruskal hay Prim
- Mục tiêu là nắm chắc cách đọc, lưu và in một đồ thị cơ bản

Minh họa đồ thị



Trong một đồ thị cơ bản:

- **Đỉnh**: các điểm 1,2,3,4
- **Cạnh**: các đường nối giữa hai đỉnh
- **Biểu diễn**: bằng danh sách kề hoặc ma trận kề

Đề bài

Bài toán: Biểu diễn đồ thị cơ bản

Cho một đồ thị vô hướng đơn gồm n đỉnh và m cạnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n.
Nhiệm vụ của bạn là:

- In ra danh sách kề của từng đỉnh theo thứ tự tăng dần
- In ra ma trận kề của đồ thị

- Đồ thị là vô hướng
- Không có khuyên (self-loop)
- Không có nhiều cạnh trùng nhau

Yêu cầu cần làm

Bài toán kiểm tra xem bạn hiểu đồ thị ở mức cơ bản hay chưa

- Với mỗi đỉnh i, xác định các đỉnh kề với nó
- Sắp xếp các đỉnh kề theo thứ tự tăng dần
- Từ các cạnh đã cho, dựng ma trận kề $a[i][j]$

Nhớ rằng đồ thị vô hướng nên nếu có cạnh (u, v) thì cả $a[u][v]$ và $a[v][u]$ đều bằng 1

Dữ liệu vào

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, m.
m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên u, v mô tả một cạnh vô hướng nối giữa hai đỉnh u và v.

- $1 \leq n \leq 1000$
- $0 \leq m \leq \dfrac{n(n-1)}{2}$
- $1 \leq u, v \leq n$
- Các cạnh không trùng nhau

Dữ liệu ra

Output

- In ra danh sách kề của từng đỉnh từ 1 đến n
- Mỗi dòng ứng với một đỉnh
- Sau đó in ra ma trận kề của đồ thị

- Danh sách kề: các đỉnh kề của một đỉnh trên cùng một dòng
- Ma trận kề: dòng i, cột j bằng:

$$a[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{nếu có cạnh nối } i \text{ và } j \\ 0 & \text{nếu không có cạnh} \end{cases}$$

Ràng buộc

Giới hạn	Giá trị
Số đỉnh	$1 \leq n \leq 1000$
Số cạnh	$0 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$
Loại đồ thị	Vô hướng đơn
Đỉnh	Đánh số từ 1 đến n

Với giới hạn này, bài toán chủ yếu kiểm tra khả năng lưu và duyệt đồ thị cơ bản

Ví dụ

Sample Input

```
4 5
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
```

Sample Output

```
2 3
1 3 4
1 2 4
2 3

0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 0 1
0 1 1 0
```

Giải thích test mẫu

- Đỉnh 1 kề với 2 và 3
- Đỉnh 2 kề với 1, 3 và 4
- Đỉnh 3 kề với 1, 2 và 4
- Đỉnh 4 kề với 2 và 3

Danh sách kề được sắp tăng dần, nên thứ tự trong mỗi dòng phải đúng

Ma trận kề có kích thước $n \times n$, với giá trị 1 ở hai vị trí đối xứng vì đồ thị vô hướng

Gợi ý cách làm

- Dùng vector<int> adj[n+1] để lưu danh sách kề
- Dùng mảng a[n+1][n+1] để lưu ma trận kề
- Với mỗi cạnh (u, v):
  - thêm v vào $adj[u]$
  - thêm u vào $adj[v]$
  - gán $a[u][v] = a[v][u] = 1$
- Sau khi đọc hết input, sắp xếp từng danh sách kề

Không yêu cầu thuật toán phức tạp, chỉ cần hiểu đúng cách biểu diễn đồ thị

Subtask

Subtask	Giới hạn	Điểm
1	$n \leq 20,\ \ m \leq 50$	30%
2	$n \leq 200,\ \ m \leq 2000$	30%
3	$n \leq 1000,\ \ m \leq \dfrac{n(n-1)}{2}$	40%

Các subtask tăng dần theo kích thước đồ thị, giúp kiểm tra cách cài đặt cơ bản đến đầy đủ

Lưu ý

- Bài tập này chỉ tập trung vào khái niệm đồ thị
- Hiểu được cách lưu đồ thị bằng danh sách kề và ma trận kề
- Rất phù hợp để làm quen trước khi học các thuật toán đồ thị tiếp theo

Nếu nắm chắc bài này, phần đồ thị cơ bản sẽ vững hơn rất nhiều